



รายงาน

เรื่อง ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาทั่วไปแบบ Hybrid (Hybrid Clinic Management System)

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องกาญจน์ ดุลยไชย

จัดทำโดย

นางสาวกุลธิวา เมียกขุนทด รหัสนักศึกษา 6704101311

นางสาวนัฐฐา จันทรปลอด รหัสนักศึกษา 6704101342

นายวรพล จำปาโชค รหัสนักศึกษา 6704101367

นางสาวสุชานัน ฉวีจันทร์ รหัสนักศึกษา 6704101376

นายณภัสกร ยานะ รหัสนักศึกษา 6704101403

นายศิริวุฒิ สังขวดี รหัสนักศึกษา 6704101413

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 10301221

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของระบบคลินิกรักษาทั่วไป และนำความรู้ด้านการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแนวคิดของระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาทั่วไปแบบ Hybrid (Hybrid Clinic Management System)

เนื้อหาภายในรายงานประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement) การกำหนดขอบเขตของระบบ ตลอดจนการออกแบบแผนภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Use Case Diagram, Class Diagram, ER Diagram, State Diagram และ Sequence Diagram เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของระบบและขั้นตอนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

คณะผู้จัดทำ

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจากหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอน ที่ได้ให้คำแนะนำ ความรู้ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานและการออกแบบระบบสารสนเทศครั้งนี้

นอกจากนี้คณะผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมกลุ่มทุกคนที่ได้ร่วมมือกันศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และช่วยกันวิเคราะห์ ออกแบบระบบ รวมถึงจัดทำรายงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สมาชิก

นางสาวกุลธิวา เมียกขุนทด รหัสนักศึกษา 6704101311

หน้าที่ : อยู่ระหว่างทำเรื่องพักการศึกษา

นางสาวนัฐรา จันทร์ปลอด รหัสนักศึกษา 6704101342

หน้าที่ : ทำงาน 1.Gantt chart.pdf , 5.usecase diagram.pdf , 8.Sequence & State.pdf , ทำเล่มรายงาน

นายวรพล จำปาโชค รหัสนักศึกษา 6704101367

หน้าที่ : ทำงาน 10.DataFlowdiagram.pdf

นางสาวสุชานัน ฉวีจันทร์ รหัสนักศึกษา 6704101376

หน้าที่ : ทำงาน 1.Ganttchart.pdf, 2.requirement.pdf, 3.Chapter1.pdf, 4.Chapter2.pdf,
6.classDiagram.pdf, 7.ER diagram.pdf, ทำเล่มรายงาน

นายณภัสกร ยานะ รหัสนักศึกษา 6704101403

หน้าที่ : ทำงาน 9.activity.pdf

นายศิริวุฒิ สังขวดี รหัสนักศึกษา 6704101413

หน้าที่ : ทำงาน11.interface.pdf และพัฒนาโปรแกรมเสมือนจริง

สารบัญ

คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สมาชิก	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีอื่น ที่ใช้ในการศึกษา	2
1.4 วิธีการ	3
1.5 ขอบเขตเขตของโครงการ	6
1.6 ผลคาดว่าจะได้รับ	8
บทที่ 2 ข้อมูลของระบบ	9
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Requirement)	9
2.2 ขอบเขตของระบบ	9
บทที่ 3 การวิเคราะห์ระบบด้วย UML	11
3.1 ซีนา리오 (Scenario)	11
3.2 Use Case Diagram	12
3.3 Class Diagram	13
3.4 Sequence Diagram	14
3.5 State Diagram	15
3.6 Activity Diagram	16
บทที่ 4 การวิเคราะห์ระบบด้วย Data Flow Diagram	19

4.1 Context Diagram	19
4.2 DFD Level 0	20
4.3 ER Diagram	21
บทที่ 5 หน้าจอของโปรแกรม	22

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันคลินิกรักษาทั่วไปขนาดเล็กมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย ใช้เวลารอไม่นาน และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม คลินิกส่วนใหญ่ยังคงใช้รูปแบบการทำงานแบบดั้งเดิมที่พึ่งพาเอกสารกระดาษเป็นหลัก โดยเฉพาะการบันทึกประวัติผู้ป่วย (OPD) การเขียนผลตรวจรักษา และการจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล ความผิดพลาดจากการบันทึกซ้ำซ้อน และความเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร เป็นต้น ในด้านการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ แม้ว่าการเขียนข้อมูลด้วยมือของแพทย์จะช่วยให้การตรวจรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับการทำงานจริง แต่การจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ในรูปแบบกระดาษเพียงอย่างเดียวทำให้ยากต่อการเรียกดูประวัติการรักษาย้อนหลัง และภาระในการจัดเก็บเอกสารในระยะยาว อีกทั้งยังมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย

จากปัญหาดังกล่าว จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาทั่วไปแบบ Hybrid (Hybrid Clinic Management System) ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานการจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลในส่วนงานทะเบียน คัดกรอง และการจัดเก็บเอกสาร เข้ากับการบันทึกข้อมูลด้วยมือของแพทย์ในห้องตรวจ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงของคลินิกขนาดเล็ก ระบบดังกล่าวจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพิ่มความเร็วในการให้บริการ ช่วยให้สามารถค้นหา และเรียกดูประวัติผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความเป็นระบบ ถูกต้อง และปลอดภัยมากขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลประวัติผู้ป่วยนอก (OPD) ให้สามารถบันทึก ค้นหา และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
2. เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัล เช่น เอกสารที่สแกนจากใบตรวจหรือบันทึกการรักษา เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้ป่วยและวันที่เข้ารับบริการได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยช่วยลดภาระงานด้านเอกสาร ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล และช่วยให้แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาได้อย่างรวดเร็ว

4. เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสารทางการแพทย์ และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย

1.3 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีอื่น ที่ใช้ในการศึกษา

ฮาร์ดแวร์

1.คอมพิวเตอร์หลัก (PC/Laptop): แนะนำ CPU Intel i5 หรือ Ryzen 5 ขึ้นไป พร้อม RAM 8GB-16GB เพื่อให้รองรับการเปิดดูไฟล์สแกนประวัติเก่า (Medical Record Scanning) ได้อย่างลื่นไหล

2.เครื่องสแกนเอกสาร (High-speed Document Scanner): จำเป็นต้องมีสแกนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) เพื่อสแกนใบ OPD ที่แพทย์เขียนมือเข้าสู่ระบบได้คราวละหลายแผ่น

3.เครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader): ใช้สำหรับดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าสู่ระบบทะเบียน เพื่อลดเวลาการคีย์ข้อมูล

4.เครื่องพิมพ์ (Printers)

Laser Printer: สำหรับพิมพ์ใบนำทางหรือใบ OPD ที่มี QR Code หัวกระดาษ

Thermal Receipt Printer: สำหรับพิมพ์ใบเสร็จหรือคิว

ซอฟต์แวร์

1.Visual Studio 2022 Framework: .NET 8 (LTS) เพื่อความเสถียรสูงสุดในการจัดการข้อมูลคนไข้และไฟล์สแกน

2.Windows Forms จัดการระบบพิมพ์เอกสาร

3.Microsoft SQL Server Express ใช้เก็บประวัติ OPD , สัญญาณชีพ (Vitals Sign) , และข้อมูลแพทย์/โรคลมชักที่ต้องมีการแจ้งเตือน (Alert) เป็นตัวสีแดง

4.ThaiNationalIDCard สำหรับดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประชาชนเข้าสู่หน้าลงทะเบียนคนไข้ใหม่โดยอัตโนมัติ

5.NTwain ใช้สำหรับควบคุม "เครื่องสแกนเอกสาร" เพื่อดึงภาพใบ OPD ที่แพทย์เขียนด้วยมือเข้าสู่โปรแกรมโดยตรง

6.QuestPDF สำหรับสร้างและพิมพ์ใบรับรองแพทย์ 5 โรค และใบขับชีที่มีข้อมูลส่วนที่ 1 และ 2 ครบถ้วนตามมาตรฐาน

7.ZXing.Net ใช้สร้าง QR Code บนหัวกระดาษ OPD เพื่อให้ระบบแยกแยะได้ว่าไฟล์ที่สแกนเข้ามาเป็นของใคร ID อะไร และการตรวจ (Visit) วันไหน

1.4 วิธีการ

1. การศึกษาปัญหาและความต้องการของระบบ (System Investigation)

เป็นขั้นตอนแรกในการวิเคราะห์ระบบ โดยศึกษาการทำงานจริงของคลินิก พบปัญหาและความต้องการดังนี้

- การจัดเก็บประวัติผู้ป่วยแบบกระดาษค้นหายากและเสี่ยงสูญหาย
- การจัดคิวผู้ป่วยไม่มีระบบติดตามสถานะ
- เอกสาร OPD เขียนด้วยมือ ไม่สามารถค้นย้อนหลังได้สะดวก
- การออกใบรับรองแพทย์ใช้เวลานานและซ้ำซ้อน

ผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้

- ระบุปัญหา (Problem Statement)
- กำหนดขอบเขตของระบบ (System Scope)
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)

2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

ทำการเก็บรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) โดยใช้วิธี

- การสัมภาษณ์แพทย์และพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
- การสังเกตขั้นตอนการทำงานจริง (Observation)
- การวิเคราะห์เอกสาร เช่น ใบ OPD และใบรับรองแพทย์

จากนั้นนำมาจัดทำ

- Functional Requirements
- Non-functional Requirements

- การแบ่งประเภทผู้ใช้ (User Roles)

ผลลัพธ์

- Use Case Diagram
- Data Flow Diagram (DFD)
- รายการข้อมูล OPD และเอกสารทางการแพทย์

3. การออกแบบระบบ (System Design) ออกแบบโครงสร้างระบบให้สอดคล้องกับการทำงานจริงของคลินิก โดยใช้แนวคิด Hybrid System

3.1 การออกแบบเชิงกระบวนการ

- ออกแบบขั้นตอนการลงทะเบียน
- การจัดการคิว
- การคัดกรองและบันทึกสัญญาณชีพ
- Workflow การสแกนเอกสาร OPD

3.2 การออกแบบเชิงข้อมูล

- ออกแบบฐานข้อมูลผู้ป่วย (OPD)
- การเชื่อมโยงเอกสารสแกนกับรอบการรักษา
- การจัดเก็บไฟล์ตาม ปี / เดือน / วันที่

3.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

- หน้าจอสำหรับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
- หน้าจอเรียกดูประวัติสำหรับแพทย์
- หน้าจอจัดการระบบสำหรับผู้ดูแล

4. การพัฒนาระบบ (System Development) ดำเนินการพัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ โดยใช้แนวคิด

- Modular Design (แยกเป็นระบบย่อย)

- Incremental Development (พัฒนาเป็นส่วน ๆ) เช่น
- ระบบทะเบียน
- ระบบคิว
- ระบบจัดเก็บเอกสารสแกน
- ระบบออกใบรับรองแพทย์

5. การทดสอบระบบ (System Testing) ทำการทดสอบในหลายระดับ ได้แก่

- Unit Testing : ทดสอบแต่ละฟังก์ชัน
- Integration Testing : ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบ
- User Acceptance Testing (UAT) : ให้แพทย์และพนักงานทดลองใช้งาน

6. การนำระบบไปใช้งาน (System Implementation)

- ติดตั้งระบบในคลินิก
- อบรมพนักงานและแพทย์
- ทดลองใช้งานควบคู่กับระบบเดิม (Parallel Run)
- ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะ

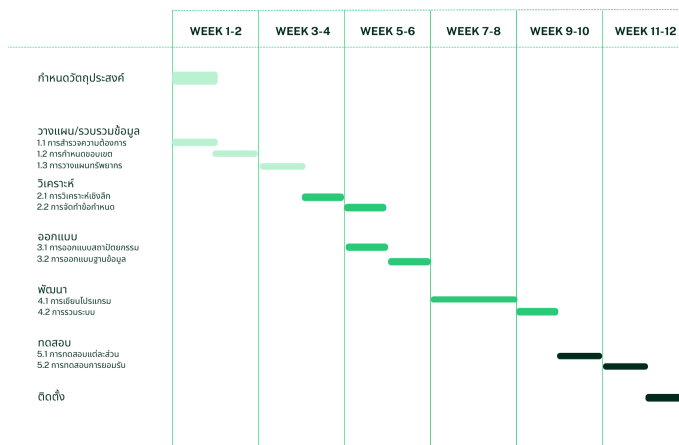
7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) หลังจากใช้งานระบบแล้ว มีการดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น

- แก้ไขข้อผิดพลาด (Corrective Maintenance)
- เพิ่มฟังก์ชันใหม่ (Adaptive Maintenance)
- ปรับปรุงประสิทธิภาพ (Perfective Maintenance)

1.4.1 ผังการดำเนินงาน

ตัวอย่างการแสดงผลผังการดำเนินงานโดยใช้ Gantt Chart

คลินิกรักษาทั่วไป



รูปที่ 1.1 แสดงผังการดำเนินงานระบบบริหารคลินิกรักษาทั่วไป

1.5 ขอบเขตเขตของโครงการ

- **ระบบจัดการทะเบียน (Registration & Profiling):** เก็บข้อมูลพื้นฐานคนไข้ (เลขบัตรประชาชน, อายุ, กรุ๊ปเลือด, ประวัติแพ้ยา) และสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้ทันที
- **ระบบจัดการคิว (Queue Management):** รองรับทั้ง Walk-in และการจองจากเพจ โดยระบบจะรันเลขคิวและสถานะ (รอคัดกรอง / รอพบแพทย์ / รอชำระเงิน)
- **ระบบคัดกรองและสัญญาณชีพ (Vitals Sign Tracking):** บันทึกตัวเลขความดัน, ชีพจร, อุณหภูมิ และน้ำหนัก/ส่วนสูง
- **ระบบจัดเก็บเอกสารสแกน (Medical Record Scanning):** หัวใจหลักคือการจัดเก็บไฟล์ภาพ (JPEG/PDF) ที่ได้จากการสแกนใบ OPD ที่แพทย์เขียนมือ โดยต้องเชื่อมโยงกับวันที่เข้ารับบริการและชื่อคนไข้
- **ระบบพิมพ์เอกสาร (Form Generator):** พิมพ์ใบนำทาง (Routing Slip) หรือใบ OPD ที่มีหัวกระดาษเป็นชื่อคนไข้ เพื่อให้แพทย์เขียนได้ถูกใบ
- **ระบบออกใบรับรองแพทย์และใบเสร็จ:** ออกเอกสารตามมาตรฐาน (5 โรค / ใบขับขี่) และสรุปค่าใช้จ่าย
- **ประเภทผู้ใช้และฟังก์ชันการทำงาน (Detailed User Functions)**

1. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ (Staff/Nurse Assistant)

เป็น "ผู้ป้อนข้อมูลหลัก" และ "ผู้จัดการเอกสาร" มีหน้าที่ดังนี้:

งานทะเบียน : คีย์ข้อมูลผู้ป่วยใหม่ตามบัตรประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลจากเวชคลินิกเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

งานคัดกรอง : บันทึกสัญญาณชีพ (BP, Pulse, Temp, Weight, Height) ลงในระบบ
ซักประวัติแพ้ยาและอาการเบื้องต้น (CC) เพื่อให้แพทย์เห็นข้อมูลผ่านหน้าจอ

งานเอกสารและสแกน : พิมพ์ใบ OPD ที่มีข้อมูลคนไข้เบื้องต้นเพื่อให้แพทย์เขียน

ฟังก์ชันการสแกน: เมื่อแพทย์ตรวจเสร็จ พนักงานจะนำใบนั้นมาสแกนเข้าระบบ โดย
ต้องเลือก "ชื่อคนไข้ + วันที่" ให้ถูกต้องก่อนบันทึก

งานการเงิน : อ่านคำสั่งยาจากใบที่แพทย์เขียน

2. แพทย์ (Doctor) เป็น "ผู้ให้ข้อมูลการรักษา" โดยเน้นการอ่านข้อมูลจากระบบและเขียนด้วยมือ:

งานเรียกดูข้อมูล : ดูคิวคนไข้ที่รอตรวจผ่านหน้าจอ

ฟังก์ชันเรียกดูประวัติเก่า : กดเลือกคนไข้เพื่อเปิดดู "ไฟล์สแกน" ของการตรวจครั้ง
ก่อนๆ เพื่อดูประวัติการรักษาเดิม

งานวินิจฉัย (Offline-to-Online): เขียนผลการตรวจ (PE) และวินิจฉัยโรคลงใน
กระดาษด้วยมือ เขียนคำสั่งยาและค่ารักษาลงในใบเดียวกัน

งานออกใบรับรองแพทย์ : ตรวจสอบสภาพร่างกาย และเขียนความเห็นแพทย์ใน
ส่วนที่ 2 (ทั้งแบบ 5 โรค และใบขับชี)

3. ขั้นตอนการจัดการเอกสารสแกน (Scan Workflow Detail)

เพื่อให้ระบบเป็นระเบียบและไม่สับสน ขบวนการจัดการเอกสารควรเป็นดังนี้:

Check-in: พนักงานลงทะเบียนคนไข้ในคอมพิวเตอร์

Print OPD Form: ระบบพิมพ์ใบตรวจที่มี QR Code หรือ ID คนไข้ที่หัวกระดาษ (เพื่อให้ง่ายต่อการสแกนเก็บ)

Doctor Consultation: แพทย์เขียนอาการและสั่งยาด้วยมือลงในใบนั้น

Billing & Scan: พนักงานรับใบมาจากแพทย์ -> คิดเงิน -> สแกนใบนั้นเข้าเครื่อง

Digital Archiving: โปรแกรมแสดงภาพตัวอย่างที่สแกน พนักงานกดยืนยันเพื่อผูกไฟล์ภาพเข้ากับรอบการตรวจ (Visit) ของวันนั้น ระบบจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ: [วันที่]_[IDคนไข้]_[ชื่อคนไข้].jpg

1.6 ผลคาดว่าจะได้รับ

1. คลินิกมีระบบฐานข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่เป็นระเบียบ สามารถค้นหาและเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้รวดเร็ว ลดเวลาในการบริการและความผิดพลาดจากการค้นหาข้อมูลด้วยวิธีเดิม
2. เอกสารทางการแพทย์ที่แพทย์เขียนด้วยมือถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร และสามารถเรียกดูเอกสารย้อนหลังได้ง่าย
3. บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดภาระงานด้านเอกสารซ้ำซ้อน และแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการรักษาเดิมได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของระบบ (Requirement)

ระบบที่พัฒนาขึ้นคือ ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาทั่วไปแบบ Hybrid (Hybrid Clinic Management System) ซึ่งเป็นระบบที่ผสมผสานการจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเข้ากับการทำงานแบบเอกสารกระดาษของแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานจริงของคลินิกรักษาทั่วไป

ระบบถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

- การลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วย (OPD)
- การจัดการคิวผู้ป่วยทั้งแบบ Walk-in และการจองล่วงหน้าผ่านเพจคลินิก
- การบันทึกข้อมูลคัดกรองและสัญญาณชีพ
- การพิมพ์ใบ OPD เพื่อให้แพทย์บันทึกข้อมูลด้วยมือ
- การสแกนและจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัล
- การออกใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน

ระบบต้องสามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้จากชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน หรือวันที่เข้ารับบริการและต้องมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานตามบทบาทผู้ใช้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย

2.2 ขอบเขตของระบบ

2.2.1 ขอบเขตด้านการทำงาน

- รองรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเดิม
- รองรับการเข้ารับบริการแบบ Walk-in และการจองคิวล่วงหน้า
- จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยและข้อมูลการตรวจรักษา
- จัดเก็บเอกสารสแกนที่แพทย์เขียนด้วยมือ
- ออกเอกสารใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงิน

2.2.2 ขอบเขตด้านผู้ใช้ระบบ

ระบบแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. ผู้ช่วยพยาบาล / พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ (Staff/Nurse Assistant)

เป็น "ผู้ป้อนข้อมูลหลัก" และ "ผู้จัดการเอกสาร" มีหน้าที่ดังนี้:

งานทะเบียน : คีย์ข้อมูลผู้ป่วยใหม่ตามบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูลจากเวชคลินิกเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

งานคัดกรอง : บันทึกสัญญาณชีพ (BP, Pulse, Temp, Weight, Height) ลงในระบบ ชักประวัติแพ้ยาและอาการเบื้องต้น (CC) เพื่อให้แพทย์เห็นข้อมูลผ่านหน้าจอ

งานเอกสารและสแกน : พิมพ์ใบ OPD ที่มีข้อมูลคนไข้เบื้องต้นเพื่อให้แพทย์เขียน

ฟังก์ชันการสแกน: เมื่อแพทย์ตรวจเสร็จ พนักงานจะนำใบนั้นมาสแกนเข้าระบบ โดยต้องเลือก "ชื่อคนไข้ + วันที่" ให้ถูกต้องก่อนบันทึก

งานการเงิน : อ่านคำสั่งยาจากใบที่แพทย์เขียน

2. แพทย์ (Doctor) เป็น "ผู้ให้ข้อมูลการรักษา" โดยเน้นการอ่านข้อมูลจากระบบและเขียนด้วยมือ:

งานเรียกดูข้อมูล : ดูคิวคนไข้ที่รอตรวจผ่านหน้าจอ

ฟังก์ชันเรียกดูประวัติเก่า : กดเลือกคนไข้เพื่อเปิดดู "ไฟล์สแกน" ของการตรวจครั้งก่อนๆ เพื่อดูประวัติการรักษาเดิม

งานวินิจฉัย (Offline-to-Online): เขียนผลการตรวจ (PE) และวินิจฉัยโรคลงในกระดาษด้วยมือ เขียนคำสั่งยาและคำรักษาลงในใบเดียวกัน

งานออกใบรับรองแพทย์ : ตรวจสอบสภาพร่างกาย และเขียนความเห็นแพทย์ในส่วนที่ 2 (ทั้งแบบ 5 โรค และใบขับชี)

บทที่ 3

การวิเคราะห์ระบบด้วย UML

3.1 ซินา리오 (Scenario)

3.1.1 การเริ่มต้นใช้งานระบบและเข้าสู่ระบบ

เจ้าหน้าที่เปิดโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม ระบบแสดงหน้า Login ให้ผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลและกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ (Login) ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้กับฐานข้อมูล หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะพาเข้าสู่หน้า หน้าหลัก (Dashboard) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งข้อความ Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง

3.1.2 การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

เจ้าหน้าที่เลือกเมนู จัดการผู้ป่วย (Patient Management) ระบบแสดงรายการผู้ป่วยทั้งหมด เจ้าหน้าที่กดปุ่ม เพิ่มผู้ป่วยใหม่ (Add Patient) ระบบแสดงแบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้ป่วย เช่น รหัสผู้ป่วย ชื่อ – นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและกด บันทึก (Save) ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล ระบบแสดงข้อความ บันทึกข้อมูลสำเร็จ

3.1.3 การบันทึกประวัติการรักษา OPD

เจ้าหน้าที่ค้นหาผู้ป่วยจากช่อง ค้นหา (Search Patient) ระบบแสดงข้อมูลผู้ป่วยที่ค้นหา เจ้าหน้าที่เลือกผู้ป่วยที่ต้องการระบบแสดงรายละเอียดผู้ป่วย เจ้าหน้าที่กดปุ่ม เพิ่มประวัติการรักษา (Add OPD Record) ระบบแสดงแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล เช่น วันที่เข้ารับบริการ อาการเบื้องต้น การวินิจฉัยโรค การรักษา แพทย์ผู้รักษา เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลและกดบันทึก ระบบบันทึกข้อมูลประวัติการรักษา

3.1.4 การอัปโหลดเอกสารทางการแพทย์ (Medical Document)

แพทย์หรือเจ้าหน้าที่เลือก ประวัติการรักษาของผู้ป่วย ระบบแสดงรายการ OPD Record ผู้ใช้กดปุ่ม เพิ่มเอกสาร (Upload Document) ระบบแสดงหน้าสำหรับอัปโหลดไฟล์ ผู้ใช้เลือกไฟล์เอกสาร เช่น ใบตรวจ ใบตรวจใบวินิจฉัยโรค ผู้ใช้กดปุ่ม อัปโหลด (Upload) ระบบบันทึกไฟล์ลงระบบ เอกสารถูกเชื่อมโยงกับ OPD Record ของผู้ป่วย

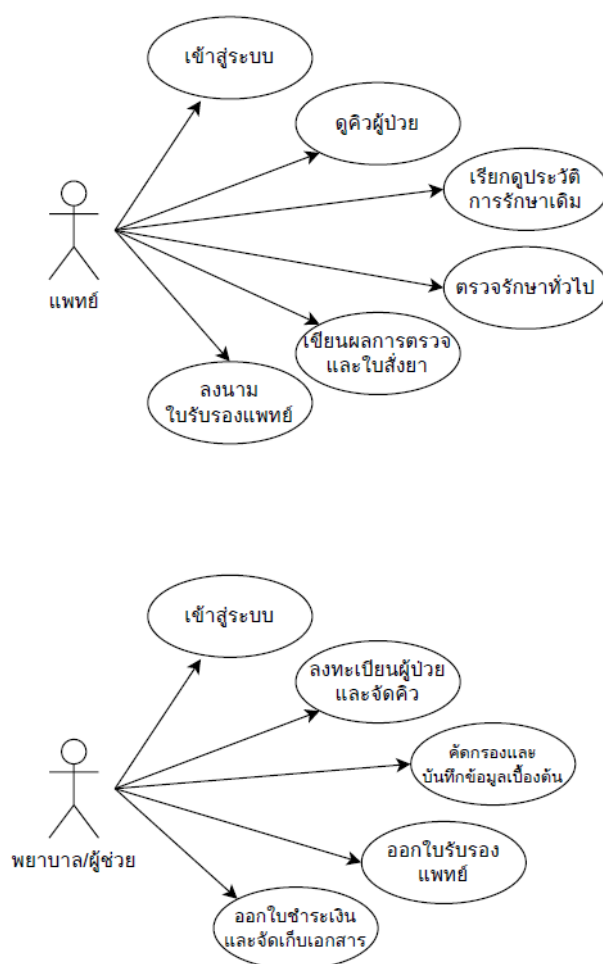
3.1.5 การค้นหาประวัติผู้ป่วยย้อนหลัง

แพทย์เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ค้นหาผู้ป่วย (Search Patient) กรอกชื่อหรือรหัสผู้ป่วย ระบบแสดงรายการผู้ป่วยที่ค้นหา แพทย์เลือกผู้ป่วยที่ต้องการ ระบบแสดง ข้อมูลผู้ป่วย ประวัติการรักษา OPD เอกสารทางการแพทย์ แพทย์สามารถดู รายละเอียดเอกสารย้อนหลัง

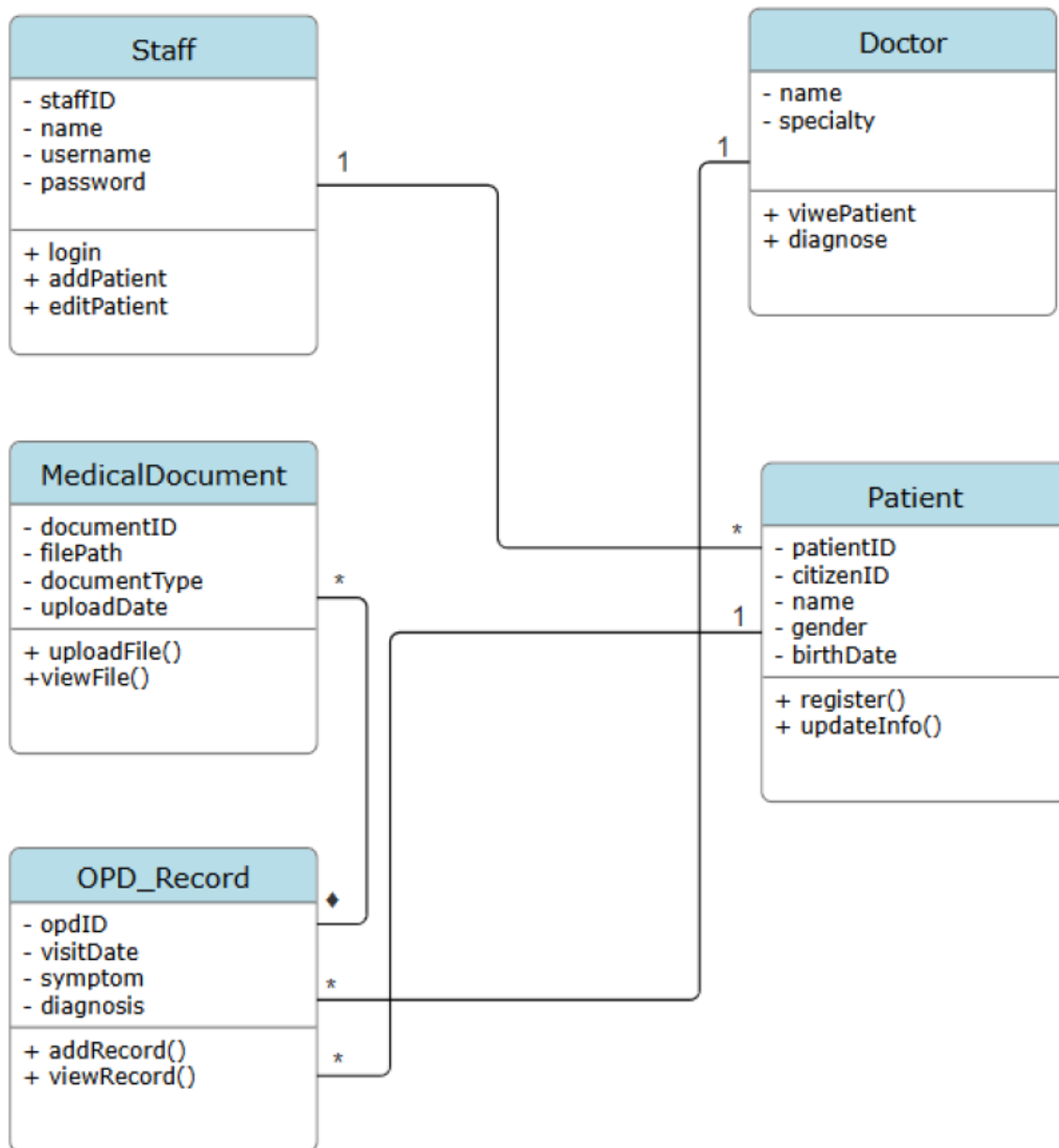
3.1.6 การออกจากระบบ

ผู้ใช้กดเมนู Logout ระบบยืนยันการออกจากระบบ ระบบกลับไปยังหน้า Login

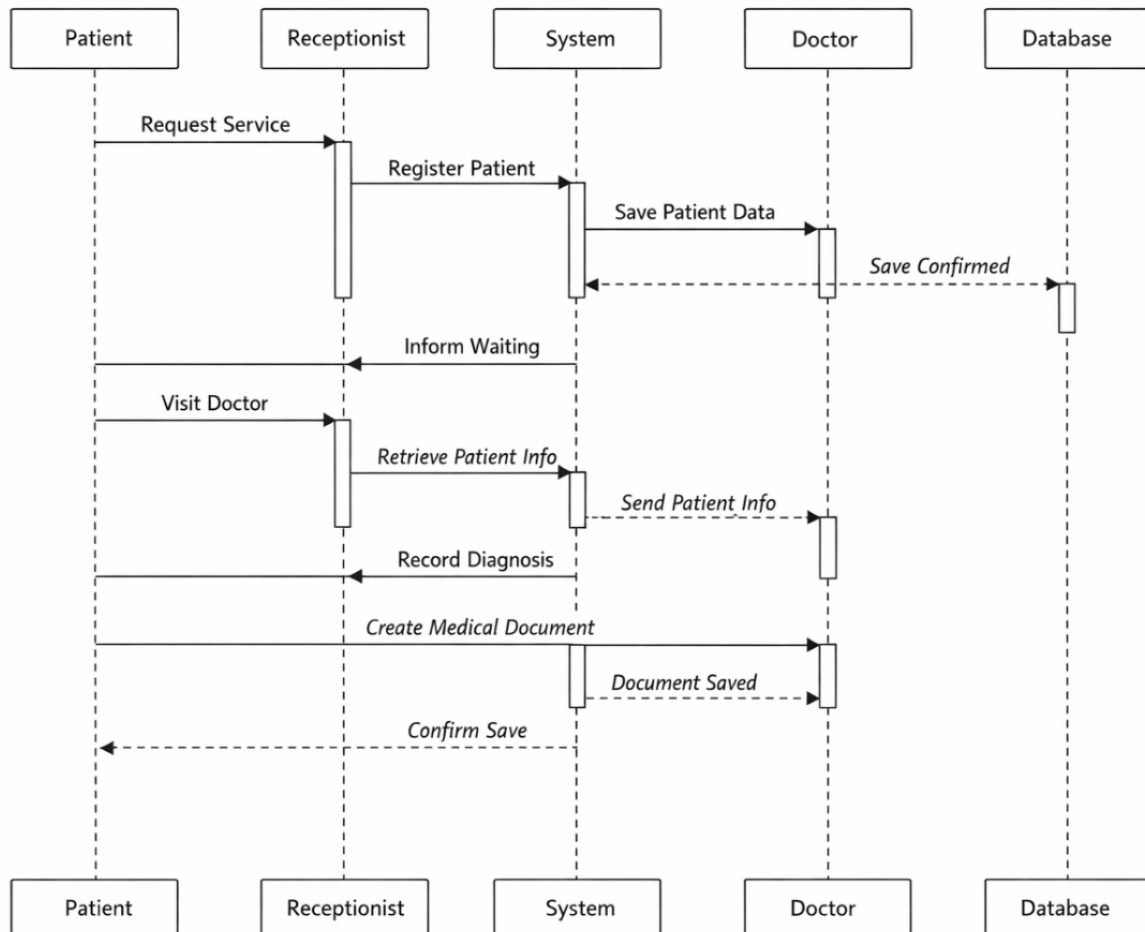
3.2 Use Case Diagram



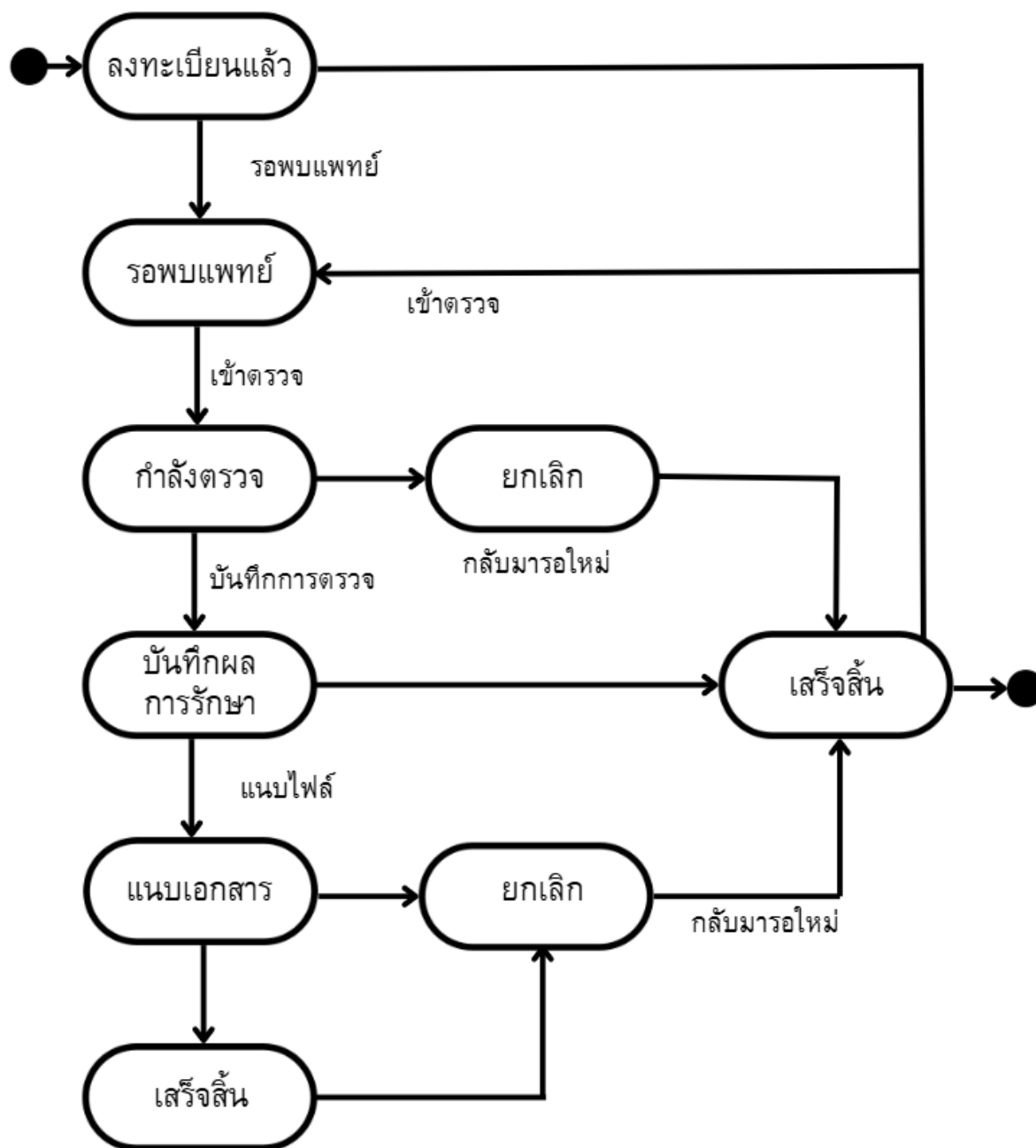
3.3 Class Diagram



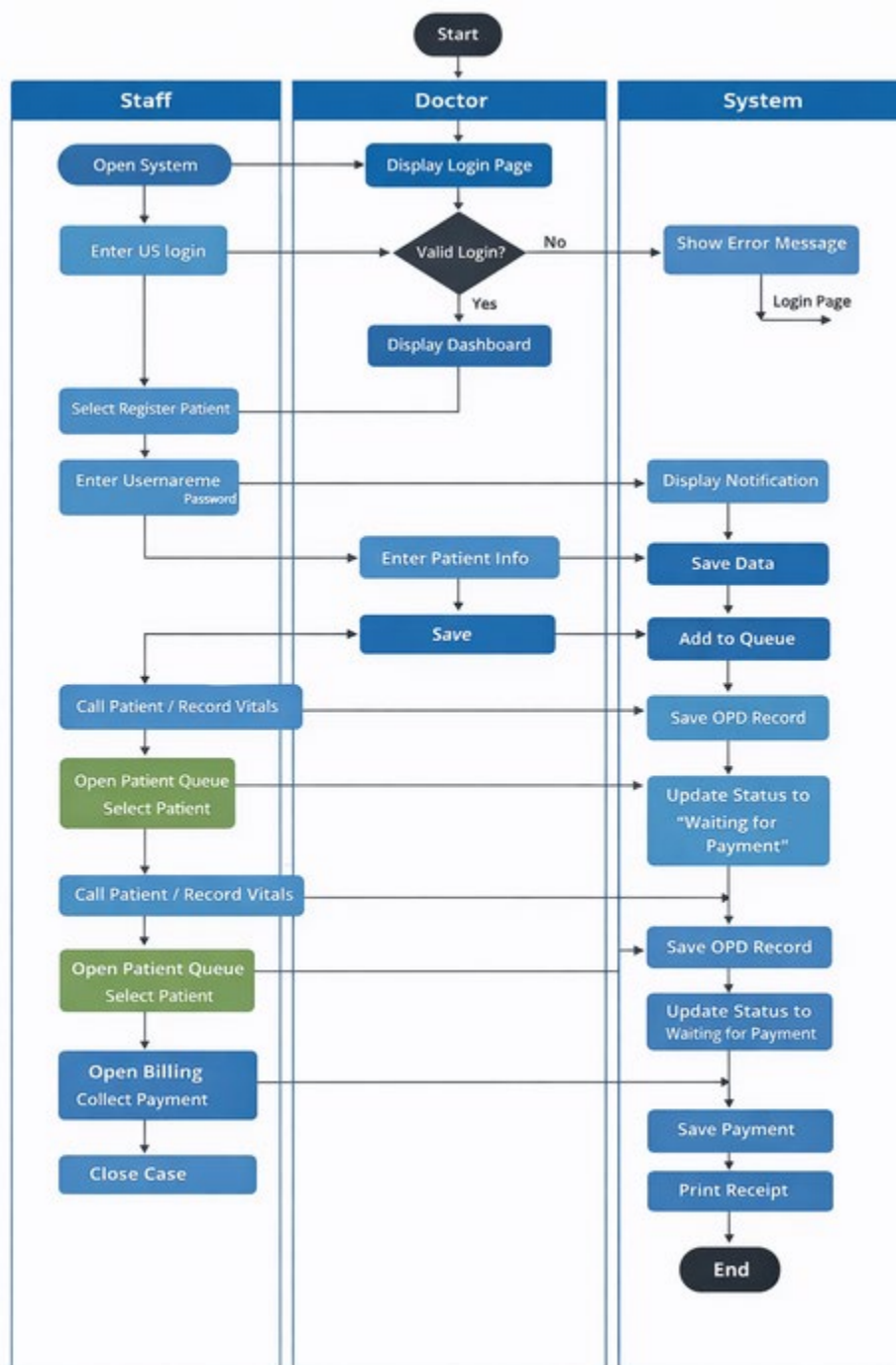
3.4 Sequence Diagram



3.5 State Diagram



3.6 Activity Diagram



อธิบายขั้นตอนการทำงาน

Staff (เจ้าหน้าที่)

- เปิดโปรแกรมเพื่อเข้าใช้งานระบบ
- กรอก Username และ Password
- เลือกเมนูลงทะเบียนผู้ป่วย
- กรอกข้อมูลผู้ป่วยและกดบันทึก
- เรียกคิวผู้ป่วย
- รับชำระเงิน

หน้าที่หลัก: จัดการข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้น คัดกรอง และรับชำระเงิน

Doctor (แพทย์)

- เปิดหน้าคิวผู้ป่วยรอตรวจ
- เลือกผู้ป่วยจากคิว
- ตรวจร่างกายผู้ป่วย
- บันทึกผลวินิจฉัยและแนวทางการรักษา

หน้าที่หลัก: ตรวจรักษาและบันทึกข้อมูลทางการแพทย์

System (ระบบ)

- แสดงหน้า Login และ Dashboard
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- แสดงข้อความ Error หากเข้าสู่ระบบผิดพลาด
- บันทึกข้อมูลผู้ป่วย
- เพิ่มผู้ป่วยเข้าคิว
- บันทึก OPD Record

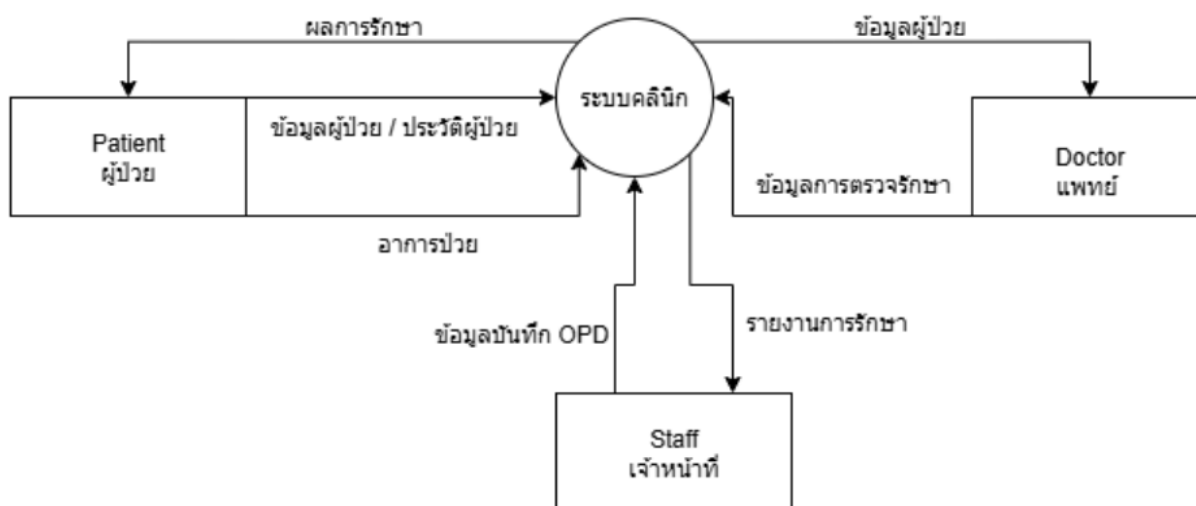
- เปลี่ยนสถานะผู้ป่วย (รอพบแพทย์ / รอชำระเงิน)
- คำนวณค่าใช้จ่าย
- บันทึกการชำระเงิน
- ออกใบเสร็จ และปิดเคสการรักษา

หน้าที่หลัก: ประมวลผลข้อมูล จัดการสถานะ และควบคุมกระบวนการทั้งหมดของระบบ

บทที่ 4

การวิเคราะห์ระบบด้วย Data Flow Diagram

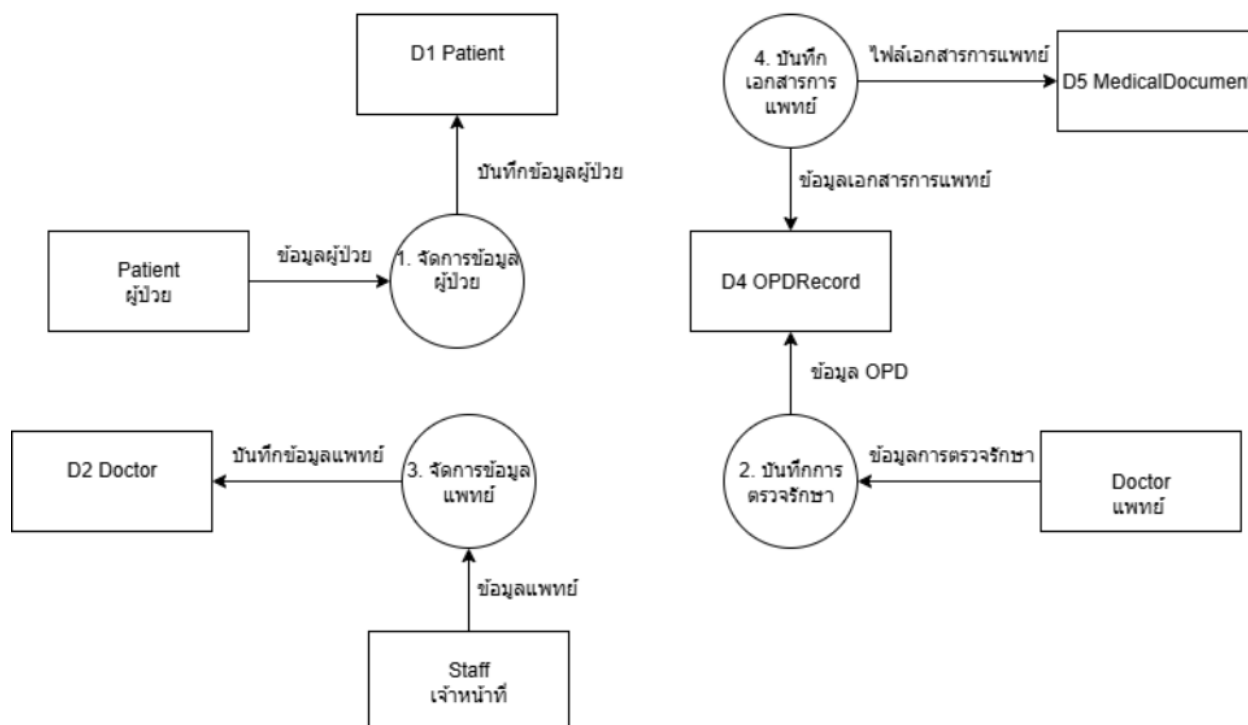
4.1 Context Diagram



การทำงานของระบบมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ป่วย (Patient) ผู้ป่วยจะส่ง ข้อมูลผู้ป่วยและอาการป่วย เข้าสู่ระบบคลินิก เพื่อใช้ในการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการรักษา หลังจากนั้นระบบจะส่ง ผลการรักษา กลับไปให้ผู้ป่วย
2. แพทย์ (Doctor) แพทย์จะรับ ข้อมูลผู้ป่วย จากระบบคลินิกเพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย และหลังจากตรวจแล้ว แพทย์จะส่ง ข้อมูลการตรวจรักษา กลับเข้าสู่ระบบ
3. เจ้าหน้าที่ (Staff) เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่บันทึก ข้อมูลบันทึก OPD หรือข้อมูลการรักษาผู้ป่วยลงในระบบ และสามารถรับ รายงานการรักษา จากระบบเพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลภายในคลินิก

4.2 DFD Level 0



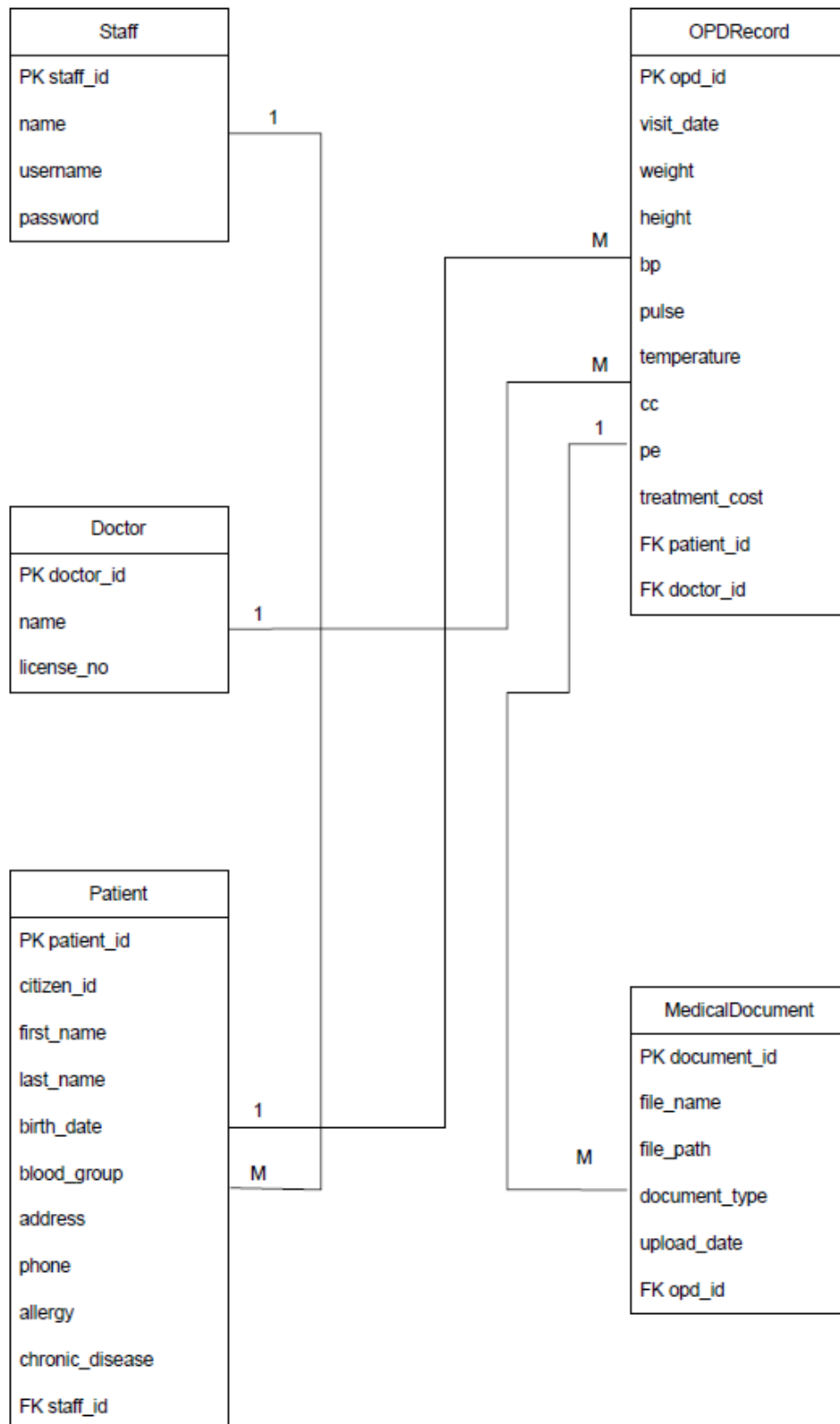
1. การจัดการข้อมูลผู้ป่วย กระบวนการนี้ทำหน้าที่รับ ข้อมูลผู้ป่วย จากผู้ป่วย แล้วทำการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล Patient (D1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยในระบบ

2.การบันทึกการตรวจรักษา แพทย์จะทำการตรวจผู้ป่วยและส่ง ข้อมูลการตรวจรักษา เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการตรวจลงในฐานข้อมูล OPDRecord (D4) เพื่อเก็บประวัติการรักษาของผู้ป่วย

3. การจัดการข้อมูลแพทย์ เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกหรือจัดการ ข้อมูลแพทย์ เช่น ชื่อแพทย์หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Doctor (D2)

4. การบันทึกเอกสารการแพทย์ ข้อมูลจาก OPDRecord จะถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บเอกสารทางการแพทย์ เช่น ไฟล์เอกสารหรือผลการตรวจ และระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล MedicalDocument (D5)

4.3 ER Diagram



บทที่ 5

หน้าจอของโปรแกรม

5.1 หน้าแรก และหน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

Form1

Search อำนวย

ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ: นามสกุล: กรุ๊ปเลือด: ▼

เลขบัตรประชาชน: เบอร์โทร:

ที่อยู่:

5 มีนาคม 2569 อายุ

ประวัติ:

คิว	คิวที่	เวลา	ชื่อ-นามสกุล	สถานะ
*				

ออก พิมพ์

5.2 หน้าจอลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ออกคิว

Form1

Search อำนวย

ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อ: วรพล นามสกุล: จำปาโชค B ▼

เลขบัตรประชาชน: 1234567891230 เบอร์โทร: 0123456789

ที่อยู่:

5 มีนาคม 2569 อายุ 20

ประวัติ:

คิว	คิวที่	เวลา	ชื่อ-นามสกุล	สถานะ
▶	Q-002	18:57	ชื่อ: วรพล นามสกุล...	รอดัก
*				

ออก พิมพ์

5.3 หน้าบันทึกข้อมูลคัดกรองอาการ

ScreeningForm

< กลับ

ชื่อ: วรพล นามสกุล: จำปาโชค

บันทึกข้อมูลคัดกรองสัญญาณชีพ

บันทึกสัญญาณชีพ

น้ำหนัก: 75 ส่วนสูง: 180 BMI: 23.15

ความดัน: 123/96 ชีพจร: 80 อุณหภูมิ: 38.5

อาการเบื้องต้น

ตัวร้อน มีไข้ ไอ มีเสมหะ

บันทึกข้อมูล ยกเลิก

5.4 หน้าจอแสดงการบันทึกการตรวจรักษา และสั่งยา

DoctorForm

ห้องตรวจแพทย์

ชื่อ: วรพล นามสกุล: จำปาโชค

ประวัติการรักษา

อาการและสั่งยา

I

บันทึกและจ่ายยา

หมายเหตุ : เนื่องจากหน้าจอโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาแล้วในเบื้องต้นที่สามารถทำงานได้จริงแต่ยังข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีความสเถียรและ สวยงามมากขึ้น